

Descrição do Projeto

O projeto consiste em desenvolver a modelagem lógica de um banco de dados relacional para um sistema de gerenciamento escolar. O principal objetivo é informatizar a gestão acadêmica e administrativa de uma escola técnica. Atualmente, grande parte das informações da instituição é armazenada manualmente, o que acaba dificultando consultas, a emissão de relatórios e o controle geral.

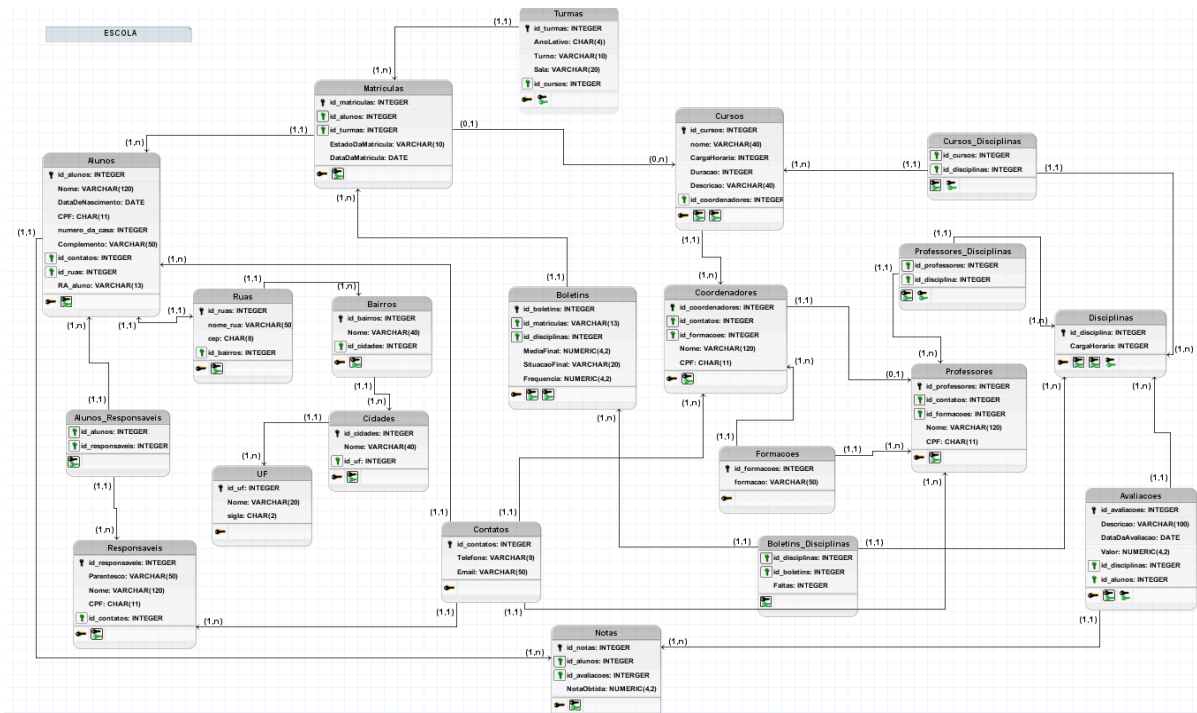
A modelagem desenvolvida servirá como base estrutural para um futuro sistema web de gestão. Esse banco de dados deverá permitir o armazenamento e o gerenciamento de informações relacionadas a alunos, professores, coordenadores, cursos, turmas, disciplinas, matrículas, avaliações, boletins, responsáveis, frequência e notas.

Levantamento de Requisitos

O banco de dados foi projetado para atender às seguintes regras de negócio:

- **Alunos:** Cada aluno possui nome, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail e endereço.
- **Responsáveis:** Um aluno pode possuir um ou mais responsáveis cadastrados.
- **Dados dos Responsáveis:** Cada responsável possui nome, CPF, telefone e parentesco.
- **Múltiplos Alunos:** Um responsável pode ser responsável por mais de um aluno.
- **Professores:** Cada professor possui nome, CPF, formação, e-mail e telefone.
- **Aulas:** Um professor pode ministrar várias disciplinas.
- **Coordenadores:** Cada coordenador coordena um ou mais cursos e possui informações pessoais semelhantes às dos professores.
- **Cursos:** Cada curso possui nome, carga horária, duração e descrição.
- **Turmas do Curso:** Um curso possui várias turmas.
- **Turmas:** Cada turma pertence a um curso e possui ano letivo, turno e sala.
- **Lotação:** Uma turma possui vários alunos matriculados.
- **Disciplinas:** Cada disciplina pertence a um curso, possui carga horária e um professor responsável.
- **Matrículas:** Cada matrícula relaciona um aluno a uma turma, com data e situação da matrícula.
- **Avaliações:** Cada disciplina pode possuir várias avaliações.
- **Dados da Avaliação:** Cada avaliação deve conter descrição, data e valor.
- **Boletins:** O boletim deve registrar notas dos alunos, média final, situação final e frequência.

Modelagem



Foi desenvolvido o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) utilizando a ferramenta de modelagem BrModelo. O modelo lógico criado ilustra a estrutura de dados mapeada, contendo as tabelas, atributos, tipos de dados adequados, e indicando claramente as chaves primárias e estrangeiras. A partir deste modelo, o banco foi implementado fisicamente no MySQL.

Explicação da Normalização

As regras de normalização foram aplicadas rigorosamente até a 3ª Forma Normal (3FN) para assegurar a integridade dos dados e otimizar o banco. Com isso, evitamos problemas de anomalias na hora de inserir, atualizar ou deletar registros, e eliminamos redundâncias que ocupariam espaço desnecessário.

Para que a normalização estivesse correta, diversas tabelas precisaram ser ajustadas a partir dos requisitos originais:

- **Primeira Forma Normal (1FN):** Garantimos que todos os atributos contivessem valores atômicos e que não houvesse atributos multivalorados. Em vez de criar um campo único e aglomerado para "Endereço", a estrutura foi quebrada em tabelas de **UF**, **Cidade**, **Bairros** e **Ruas**. Contatos como Telefone e E-mail também ganharam uma tabela própria (**Contatos**) para não gerarem colunas repetitivas ou misturadas.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Verificamos que não existiam dependências parciais e resolvemos todos os relacionamentos N:N (muitos-para-muitos). Por exemplo, como um aluno tem vários responsáveis e um responsável tem vários alunos, foi criada a tabela associativa **Alunos_Responsáveis**. O mesmo ocorreu com **Cursos_Disciplinas** e **Professores_Disciplinas**.
- **Terceira Forma Normal (3FN):** Removemos as dependências transitivas (atributos que dependiam de atributos que não eram chave primária). Um bom exemplo foi a

extração do campo de formação acadêmica dos professores e coordenadores para uma tabela dedicada chamada **Formacoes**.